

บทที่ 4 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายประเภททุน

เนื้อหาประกอบด้วย

4.1 ความหมาย และ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคา

4.2 ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

4.3 หลักการคำนวณค่าเสื่อมราคา ด้วยวิธีต่างๆได้แก่

4.3.1 วิธีเส้นตรง

4.3.2 วิธียอดเงินลด

4.3.3 วิธีผลบวกตัวเลขปี

4.3.4 วิธีเงินทุนจม

4.3.5 วิธีตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้

4.4 ค่าใช้จ่ายประเภททุน

บทนำ

เมื่อวิเคราะห์ทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) หรือเรียกสั้นๆว่า *สินทรัพย์* จะพบว่าโดยทั่วไปมูลค่าสินทรัพย์เหล่านี้ย่อมเปลี่ยนแปลงลดลงไปตามเวลา อาทิ เมื่อเราซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงมาราคา 800,000 บาท หลังใช้ไปได้ 4 ปี และขายต่อได้ 500,000 บาท นั้นแสดงว่ามูลค่าของรถหายไป 300,000 บาท เราเรียกมูลค่าที่หายไปหรือลดลงนี้ว่า *มูลค่าเสื่อม* หรือ *ค่าเสื่อมราคา* (Depreciation Charge) ในทางการเงินจะพิจารณาค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายประเภททุนที่สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจได้แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับสินทรัพย์บางประเภทที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา เช่น ที่ดิน สินทรัพย์เหล่านี้มักจะมีราคาสูงขึ้นเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงค่าเสื่อมราคา การคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีต่างๆซึ่งมีแนวความคิดจากอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายประเภททุนซึ่งเป็นหลักการเลือกสินทรัพย์เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนอีกด้วย

4.1 ความหมาย และ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคา

4.1.1 ความหมายของค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ ที่กิจการใช้ประโยชน์ประจำงวด ค่าเสื่อมราคาจัดว่าเป็นเงินทุนภายในที่สำคัญประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการหักค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ในแต่ละปี โดยมีการประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวดสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนเท่านั้นที่จะนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา เนื่องจากผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินทุนจำนวนมากเพื่อซื้อ และมีระยะเวลาใช้งานยาวนานแต่เมื่อใช้ไปจะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้สินทรัพย์ถาวรเหล่านี้ได้แก่ อาคาร โรงงาน เครื่องจักร รถยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เป็นต้น ยกเว้นที่ดิน ที่ไม่คิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมสภาพ และราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา

การเสื่อมราคามีสาเหตุหลัก 3 ประการ ดังนี้

- 1) เสื่อมจากลักษณะการใช้งาน
- 2) เสื่อมจากทางกายภาพ
- 3) เสื่อมจากอุบัติเหตุ (อาทิ ไฟไหม้โรงงาน น้ำท่วมโรงงาน เป็นต้น)

4.1.2 คำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1) **สินทรัพย์ถาวร** คือ สินทรัพย์ที่กิจการมิได้มีไว้เพื่อขายหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ขายได้ แต่มีไว้เพื่อใช้งาน และอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านี้จะต้องเกินกว่าหนึ่งปี ตัวอย่างของสินทรัพย์ถาวรเช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องตกแต่งสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

สินทรัพย์ถาวร สามารถแบ่งประเภทออกตามลักษณะของสินทรัพย์ได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.1) **สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (Tangible Fixed Assets)** หมายถึง สินทรัพย์ที่มีรูปร่าง สามารถมองเห็นสัมผัสและจับต้องได้ กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและอายุการใช้งานยาวนานหลายปี เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร รถยนต์ เป็นต้น

1.2) **สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน (Intangible Fixed Assets)** หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้เมื่อได้รับสินทรัพย์นั้น ให้ประโยชน์ในการดำเนินงาน และกิจการสามารถควบคุมผลที่ได้ ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าความนิยม ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สัมปทาน สิทธิการเช่า ใบอนุญาตเพื่อประกอบอาชีพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โควตานำเข้าสินค้า สิทธิที่จะใช้ชื่อและดำเนินธุรกิจ และ

สิทธิทางการตลาด เป็นต้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักเกี่ยวข้องกับ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางเทคนิค การออกแบบ การนำระบบหรือขั้นตอนใหม่มาใช้ สิทธิตามใบอนุญาต สินทรัพย์ทางปัญญา ความรู้ทางการตลาดและเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

2) **ราคาทุนของสินทรัพย์** หรือ **ราคาทุน** หมายถึง จำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการจ่ายไป เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ซื้อหรือสร้างสินทรัพย์นั้น โดยราคาทุนสามารถคำนวณได้ดังนี้

ราคาทุน = ราคาซื้อ + ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการซื้อจนทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ตัวอย่างที่ 4.1 กิจการซื้อเครื่องจักรเป็นเงินสด 20,000,000 บาท โดยได้รับส่วนลด 20% และจ่ายค่าขนส่ง 300,000 บาท พร้อมจ่ายค่าติดตั้งและทดลองเครื่อง จำนวน 150,000 บาท จงคำนวณราคาทุนของเครื่องจักร

วิธีทำ จาก ราคาทุน = ราคาซื้อ + ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

$$= (1 - 0.2) 20,000,000 + 300,000 + 150,000 = 16,450,000$$

ดังนั้นราคาทุนของเครื่องจักร เท่ากับ 16,450,000 บาท

□

3) **ราคาซาก** หรือ **มูลค่าซาก** (Scrap or Salvage Value) หมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะขายสินทรัพย์ถาวรนั้นได้เมื่อหมดอายุการใช้งาน หักด้วยค่ารีดถอนและค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น (ถ้ามี)

4) **อายุการใช้งาน** (Useful Life) หมายถึง ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรนั้น ๆ

5) **มูลค่าตามบัญชี** (Book Value) คือมูลค่าของสินทรัพย์ตามที่ยังบันทึกไว้ในสมุดของบริษัท ซึ่งราคาของสินทรัพย์ตามมูลค่าทางบัญชีไม่จำเป็นต้องมีค่าเท่ากับราคาของสินทรัพย์ตามมูลค่าตลาด มูลค่าของทรัพย์สินตามบัญชีจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามอายุการใช้งาน สินทรัพย์ที่มูลค่าตามบัญชีเพิ่มขึ้นเรียกว่า **สินทรัพย์มูลค่าเพิ่มขึ้น** (Appreciating Asset) ได้แก่ ที่ดิน และสินทรัพย์ที่

มูลค่าตามบัญชีลดลงเรียกว่า *สินทรัพย์มูลค่าลดลง* (Depreciating Asset) ได้แก่ เครื่องจักร รถยนต์ อาคารชุด บ้าน เป็นต้น โดยมูลค่าตามบัญชีสามารถ คำนวณได้จาก

$$\text{มูลค่าตามบัญชี} = \text{ราคาทุนของสินทรัพย์} - \text{ค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานจริง} \quad (4.1)$$

4.2 ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผลตอบแทนจากสินทรัพย์ โดยใช้แนวความคิดที่เรียกว่า *วิธีเงินทุนจม* (Sinking Fund Method)

เพื่อความสะดวกจะกำหนดสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

n แทน อายุการใช้งานของสินทรัพย์ (งวด)

P_0 แทน ราคาทุนของสินทรัพย์

L แทน ราคาซากของสินทรัพย์

D แทน ค่าเสื่อมราคา รวมของสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งาน

R แทน ผลตอบแทนสุทธิที่ได้จากสินทรัพย์ต่องวด (Periodic Return after Expenses)

i แทน อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

j แทน อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนสะสม หรือเงินทุนจม (Sinking Fund)

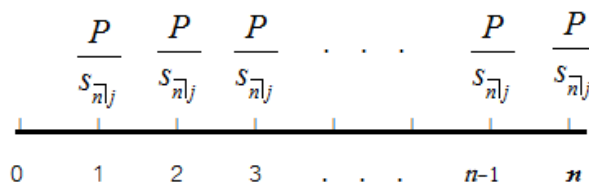
บทนิยาม 4.1 ค่าเสื่อมราคา รวม D ของสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งาน คือ ราคาทุนของสินทรัพย์หักออกด้วยราคาซากของสินทรัพย์ นั่นคือ

$$D = P_0 - L \quad (4.2)$$

มูลค่าเสื่อมราคา รวม มีความหมายอีกนัยหนึ่งคือ ราคาต้นทุนเดิมของสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมสภาพ หรือ ราคาอื่นที่นำมาใช้แทนซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงินหักออกด้วยราคาซากที่ได้ประมาณไว้

บทนิยาม 4.2 กำหนดให้ P เป็นเป็นจำนวนเงินใดๆ และ j เป็นอัตราดอกเบี้ยต่องวด เรียกค่ารายงวดจ่ายปลายงวดงวดละ $\frac{P}{s_{n|j}}$ บาท เป็นระยะเวลา n งวด ว่า *ค่ารายงวดวิธีเงินทุนจม*

แนวความคิดของค่ารายงวดวิธีเงินทุนจมมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ วิธีเงินทุนสะสม เพราะเปรียบเสมือนกับการสะสมเงินทุนในกองทุนงวดละ $\frac{P}{s_{n|j}}$ บาท เป็นระยะเวลา n งวด โดยกองทุนให้อัตราดอกเบี้ย j ต่องวด (ในทางปฏิบัติกองทุนนี้อาจจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ได้) จะทำให้ได้เงินสะสมปลายงวดที่ n เท่ากับ $\left(\frac{P}{s_{n|j}}\right)s_{n|j} = P$ ซึ่งแสดงด้วยแผนภาพกระแสเงินสด ได้ดังนี้



รูปที่ 4.1 แสดงแนวความคิดค่ารายงวดวิธีเงินทุนจม

บทนิยาม 4.3 ผลตอบแทนสุทธิที่ได้จากสินทรัพย์ต่องวด R ตามแนวความคิดของวิธีเงินทุนจม นิยามโดย

$$R = iP_0 + \frac{D}{s_{n|j}} \quad (4.3)$$

จากบทนิยาม 4.3 ผลตอบแทนสุทธิที่ได้จากสินทรัพย์ต่องวด R นั้นเกิดจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ iP_0 รวมกับผลตอบแทนจาก ค่าเสื่อมราคาที่เกิดด้วยวิธีเงินทุนจมงวดละ $\frac{D}{s_{n|j}}$ บาท ซึ่งในที่นี้พิจารณาค่าเสื่อมราคาเป็นสิทธิทางภาษีที่ผู้ประกอบการได้รับ นั่นเอง

สำหรับกรณีที่ $D=0$ ผลตอบแทนสุทธิที่ได้จากสินทรัพย์ต่องวด R จะเกิดจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ iP_0 เท่านั้น นั่นคือ

$$R = iP_0 \quad (4.4)$$

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต่องวด คำนวณได้จาก $i = \frac{R}{P_0}$ โดยทั่วไปมักไม่ค่อยพบสินทรัพย์ที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา ยกเว้น ที่ดิน

สำหรับกรณีที่ $D \neq 0$ จาก $R = iP_0 + \frac{D}{s_{n|j}}$ จะได้ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ต้องวัด

$$\text{คำนวณได้ จาก} \quad i = \frac{1}{P_0} \left(R - \frac{D}{s_{n|j}} \right) \quad (4.5)$$

ตัวอย่างที่ 4.2 เจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งซื้อเครื่องจักรมา 1 เครื่อง ซึ่งสามารถทำงานแทนการจ้างงานได้ปีละ 480,000 บาท ต่อปี (จ่ายค่าจ้างแรงงานเป็นรายเดือน) ถ้าเครื่องจักรมีอายุการใช้งาน 5 ปี และคิดอัตราดอกเบี้ยของเครื่องจักร 12% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน จงหาว่าเจ้าของโรงงานควรยินดีจะจ่ายเงินเป็นค่าซื้อเครื่องจักรเท่าใด พร้อมทั้งคำนวณหาผลตอบแทนสุทธิจากสินทรัพย์สุทธิต้องวัดในกรณีต่างๆต่อไปนี้ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนสะสม $j = 6\%$ ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยจากเงินทุนในการจ้างงาน เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยของเครื่องจักร

- ก) เครื่องจักรไม่มีราคาซาก
- ข) เครื่องจักรมีราคาซาก 200,000 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 5
- ค) เครื่องจักรมีค่าเสื่อมราคาเป็นศูนย์

วิธีทำ ในที่นี้ค่าจ้างต่อเดือน เท่ากับ 40,000 บาท

ก) เครื่องจักรไม่มีราคาซาก สำหรับในกรณีนี้ จะได้ $L = 0$ และ $D = P_0$ ราคาซื้อเครื่องจักรที่ควรจะเป็นควรเท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายค่าจ้างแรงงานรวมกับมูลค่าปัจจุบันของราคาซาก

$$\begin{aligned} \text{นั่นคือ} \quad \text{ราคาซื้อเครื่องจักร} &= 40,000a_{\overline{60}|0.01} + 0v^{60} \\ &= 40,000 \left(\frac{1 - v^{60}}{0.01} \right) \\ &= 40,000 \left(\frac{1 - (1 + 0.01)^{-60}}{0.01} \right) \approx 1,798,201.54 \end{aligned}$$

นั่นคือในกรณีนี้ เจ้าของกิจการจะยินดีจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรใน เท่ากับ 1,798,201.54 บาท

ต่อไปจะหาผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์ต้องวัด (ปี) จาก $R = iP_0 + \frac{D}{s_{n|j}}$

ในที่นี้ $D = P_0 = 1,798,201.54$, $s_{n|j} = s_{\overline{5}|0.06} = \frac{(1 + 0.06)^5 - 1}{0.06}$ และ อัตราดอกเบี้ยที่โจทย์

กำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผลต่อปี $i = (1 + 0.01)^{12} - 1$

$$\text{ดังนั้น } R = \left[(1+0.01)^{12} - 1 \right] 1,798,201.54 + \frac{1,798,201.54}{\frac{(1+0.06)^5 - 1}{0.06}} = 547,051.44 \text{ บาทต่อปี}$$

ข) เครื่องจักรมีราคาซาก 200,000 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 5 สำหรับกรณีนี้ จะได้

$$L = 200,000 \text{ และ } D = P_0 - 200,000$$

ราคาซื้อเครื่องจักร = มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายค่าจ้างแรงงานรวมกับมูลค่าปัจจุบันของราคาซาก

$$\begin{aligned} &= 40,000a_{\overline{60}|0.01} + 200,000v^{60} \\ &= 40,000 \left(\frac{1-v^{60}}{0.01} \right) + 200,000v^{60} \\ &= 40,000 \left(\frac{1-(1+0.01)^{-60}}{0.01} \right) + 200,000(1+0.01)^{-60} \\ &\approx 1,908,291.46 \end{aligned}$$

นั่นคือในกรณีนี้ เจ้าของกิจการจะยินดีจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรในราคา 1,908,291.46 บาท

ต่อไปจะหาผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์ต้องวัดจาก $R = iP_0 + \frac{D}{s_{\overline{n}|j}}$

$$\text{ในที่นี้ } D = 1,908,291.46 - 200,000 = 1,708,291.46,$$

$$\text{ดังนั้น } R = \left[(1+0.01)^{12} - 1 \right] 1,908,291.46 + \frac{1,708,291.46}{\frac{(1+0.06)^5 - 1}{0.06}} \approx 545,063.88 \text{ บาทต่อปี}$$

ค) เครื่องจักรมีค่าเสื่อมราคาเป็นศูนย์ สำหรับกรณีนี้ จะได้ $D = 0$ และ $L = P_0$

ราคาซื้อเครื่องจักร = มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายค่าจ้างแรงงานรวมกับมูลค่าปัจจุบันของราคาซาก

$$\begin{aligned} P_0 &= 40,000a_{\overline{60}|0.01} + P_0v^{60} \\ P_0(1-v^{60}) &= 40,000 \left(\frac{1-v^{60}}{0.01} \right) \\ P_0 &= \frac{40,000}{0.01} = 4,000,000 \end{aligned}$$

นั่นคือเจ้าของกิจการจะยินดีจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรในกรณีนี้ 4,000,000 บาท

ต่อไปจะหาอัตราผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์ต้องวัดจาก $R = iP_0$

$$\text{ดังนั้น } R = \left[(1+0.01)^{12} - 1 \right] 4,000,000 \approx 507,300.12 \text{ บาทต่อปี}$$

□

จากตัวอย่างที่ 4.2 จะเห็นว่าเจ้าของกิจการจะยินดีจ่ายค่าเครื่องจักรในราคาที่สูงขึ้น หากเครื่องจักรมีค่าเสื่อมราคาต่ำลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เจ้าของกิจการจะยินดีจ่ายค่าเครื่องจักรในราคาที่สูงขึ้น หากเครื่องจักรมีราคาสูง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์จะแปรผันตามค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรหรือ แปรผันผกผันกับราคาสูง นั่นคือ ถ้าค่าเสื่อมราคาต่ำลง แล้วราคาเครื่องจักรสูงขึ้น และ อัตราผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์ต่ำลง และ ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่าเสื่อมราคาสูงขึ้น แล้ว ราคาเครื่องจักรต่ำลง และ อัตราผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์สูงขึ้น ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากการคำนวณค่าเสื่อมราคามีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถนำไปใช้หักต้นทุนได้

4.3 หลักการคำนวณค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เนื่องจากเมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์มา ซึ่งมีราคาสูง และมีการใช้งานหลายปี ถ้าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในปีที่ซื้อสินทรัพย์ ส่วนปีถัดไปจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้ว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น การคำนวณค่าเสื่อมราคามีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถนำไปใช้หักต้นทุนได้ หลังจากการลงทุนไปแล้ว หรือเพื่อให้มีการลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย และนำไปสู่การบริการจัดการทางด้านภาษีที่ดีอีกด้วย

วิธีคิดค่าเสื่อมราคา

การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวรมีอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีก็จะทำให้มีเงินทุนภายในสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนที่แตกต่างกัน แต่เมื่อกิจการได้เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีใดแล้ว ก็จำเป็นต้องใช้วิธีนั้นอย่างสม่ำเสมอทุกงวดบัญชี จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้วเท่านั้น

ค่าเสื่อมราคา เปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายที่คิดล่วงหน้าในจำนวนที่แน่นอน เราควรเลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาให้เหมาะสมกับสินทรัพย์ที่ต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคา ซึ่งแต่ละวิธีมีแนวคิดที่ต่างกัน 4 ลักษณะ ดังนี้

- 1) การจัดสรรค่าเสื่อมราคาไว้นานๆ กันตลอดอายุการใช้งาน นิยมใช้กันมากเพราะคำนวณได้ง่าย มักใช้กับทรัพย์สินที่มีการเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ เช่น เครื่องจักรที่มีอายุนานๆ
- 2) การจัดสรรค่าเสื่อมราคาไว้มากในระยะแรกๆ ของการใช้งาน นิยมใช้กับทรัพย์สินที่มีการเสื่อมสภาพเร็ว ลำสมัยเร็ว เช่น อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์
- 3) การจัดสรรค่าเสื่อมราคาไว้น้อยในช่วงแรกๆ ของการใช้งาน นิยมใช้กับทรัพย์สินที่มีการเสื่อมสภาพได้ยาก เช่น อาคาร ที่อยู่อาศัย

4) การจัดสรรค่าเสื่อมราคาตามความเป็นจริง เป็นวิธีที่จัดสรรค่าเสื่อมราคาตามการใช้งานจริง คือปีไหนที่มีการใช้งานมากก็จัดค่าเสื่อมราคาปีนั้นมาก ปีไหนใช้น้อยก็จัดสรรค่าเสื่อมราคาปีนั้นน้อย

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาสามารถทำได้หลายวิธี เช่น วิธีเส้นตรง(Straight – Line Depreciation : SLD) วิธียอดเงินลด(Declining Balance Method : DBM) วิธีผลบวกตัวเลขปี (Sum of Year Digits Method :SYDM) วิธีแบบเงินทุนจม(Sinking Fund Method :SFM) และวิธีแบบตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ เป็นต้น

กำหนดสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเสื่อมดังนี้

B_t แทน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ ปลายปีที่ t , $t = 0, 1, 2, \dots, n$

โดยที่ $B_0 = P_0$ และ $B_n = L$

D_t แทน ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ สำหรับปลายปีที่ t , $t = 1, 2, \dots, n$

โดยที่ $D_t = B_{t-1} - B_t$

ทฤษฎีบท 4.4 กำหนดให้ $D_t = B_{t-1} - B_t$ โดยที่ $B_0 = P_0$ และ $B_n = L$ จะได้ว่า $\sum_{t=1}^n D_t = D$

พิสูจน์ เนื่องจาก $D_t = B_{t-1} - B_t$ สำหรับทุกๆ $t = 1, 2, \dots, n$ และ $B_0 = P_0$ และ $B_n = L$

$$\begin{aligned} \text{จะได้} \quad \sum_{t=1}^n D_t &= \sum_{t=1}^n (B_{t-1} - B_t) = (B_0 - B_1) + (B_1 - B_2) + \dots + (B_{n-1} - B_n) \\ &= B_0 - B_n = P_0 - L = D \end{aligned}$$

$$\text{นั่นคือ} \quad \sum_{t=1}^n D_t = D \quad \square$$

4.3.1 ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง(Straight – Line Depreciation : SLD) เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ยมูลค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เป็นค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีเท่าๆ กัน ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรนั้นๆ เหมาะสำหรับสินทรัพย์ที่มีที่มีอายุนานๆ เช่นเครื่องจักรโรงงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นวิธีที่คำนวณง่าย

บทนิยาม 4.5 กำหนดให้ n เป็นจำนวนปี และ D เป็นค่าเสื่อมราคารวม เรียก การกำหนดค่าเสื่อมราคาในปีที่ t เป็น

$$D_t = \frac{D}{n} \quad (4.6)$$

ว่า ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

ทฤษฎีบท 4.6 กำหนดให้ D_t เป็นค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง จะได้

$$B_t = P_0 - tD_t = P_0 - t\frac{D}{n} \quad (4.7)$$

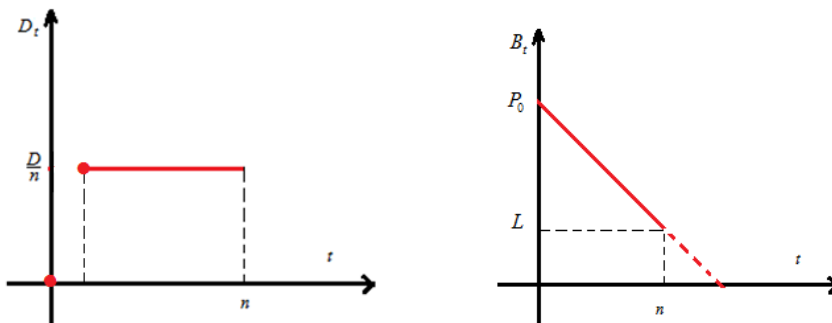
สำหรับทุกๆ $t = 0, 1, \dots, n$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจากนิยามของมูลค่าตามบัญชี B_t เท่ากับ ราคาสินทรัพย์หักด้วย ค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน $\square$

จากสูตร (4.7) จะเห็นว่า มูลค่าตามบัญชีในปีที่ n (ปีสุดท้ายของการใช้งาน),

$$B_n = P_0 - D = L$$

การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง มูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีสุดท้ายของการใช้จะเท่ากับ ราคาซากและมูลค่าตามบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นตรงในตัวแปร t ซึ่งเขียนกราฟแสดงมูลค่าตามบัญชี B_t ได้ดังนี้



รูปที่ 4.1 กราฟแสดงค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด้วยวิธีเส้นตรง

จากกราฟของค่าเสื่อมราคา D_t และมูลค่าตามบัญชี B_t วิธีเส้นตรง มีลักษณะกราฟเป็นเส้นตรงซึ่งเป็นที่มาของชื่อของวิธีมีหลักการคือการแบ่งค่าเสื่อมเท่าๆ กันทุกๆ ปี

ตัวอย่างที่ 4.3 บริษัทหนึ่งซื้อรถยนต์ราคา 800,000 บาทเพื่อใช้ในธุรกิจ มีค่าจดทะเบียน 3,000 บาท กำหนดอายุการใช้งาน 5 ปีโดยประเมินราคาซากไว้ 400,000 บาทซึ่งจะมีค่าโอนรถ 2,000 บาท จงสร้างตารางค่าเสื่อมและมูลค่าตามบัญชีสำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 800,000 + 3,000 = 803,000$, $L = 400,000 - 2,000 = 398,000$ จะได้

$$D = P_0 - L = 803,000 - 398,000 = 405,000$$

$$\text{จากค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง } D_t = \frac{D}{n} = \frac{405,000}{5} = 81,000 \text{ บาท}$$

และจาก $B_t = P_0 - tD_t = 803,000 - 81,000t$ สำหรับทุกๆ $t = 0, 1, \dots, n$ ดังนั้น จะได้

สิ้นปีที่ t	ค่าเสื่อมราคา D_t	มูลค่าตามบัญชี B_t
0	0	803,000
1	81,000	722,000
2	81,000	641,000
3	81,000	560,000
4	81,000	479,000
5	81,000	398,000 = L
รวม	405,000 = D	

4.3.2 ค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลด

การคิดค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลด (Declining Balance Depreciation: DBD) เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบอัตราเร่ง ซึ่งหมายถึง ระบบจะจัดสรรให้ค่าเสื่อมในปีแรกๆ สูงกว่า และจะลดลงเรื่อยๆ ในปีต่อไป เหมาะสมกับทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักรสำรอง ธุรกิจที่ได้กำไรมากในช่วงแรก เป็นต้น การคำนวณจะใช้อัตราคงที่คูณกับราคาหรือมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละปี การคิดแบบนี้ราคาซากจะไม่เป็นศูนย์ในปีที่หมดอายุการใช้งาน

บทนิยาม 4.7 กำหนดให้ n เป็นจำนวนปีและจำนวนจริงคงที่ $0 < k < 1$ เรียก การกำหนดค่าเสื่อมราคาในปีที่ t เป็น

$$D_t = k(1-k)^{t-1}P_0 \quad (4.8)$$

ว่า ค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลด และเรียกค่าคงที่ k ว่า อัตราลดคงที่

ทฤษฎีบท 4.8 กำหนดให้ D_t เป็นค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลด จะได้

$$B_t = P_0(1-k)^t \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = 0, 1, \dots, n \quad (4.9)$$

และ

$$D_t = kB_{t-1} \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = 1, 2, \dots, n \quad (4.10)$$

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้า $B_n = L \neq 0$ จะได้ อัตราลดคงที่

$$k = 1 - \sqrt[n]{\frac{L}{P_0}} \quad (4.11)$$

พิสูจน์ จากนิยามของมูลค่าตามบัญชี B_t เท่ากับ ราคาสินทรัพย์หักด้วย ค่าเสื่อมราคาตามอายุการ

ใช้งาน จะได้
$$B_t = P_0 - \sum_{m=1}^t D_m = P_0 - \sum_{m=1}^t k(1-k)^{m-1} P_0 = P_0 - kP_0 \sum_{m=1}^t (1-k)^{m-1}$$

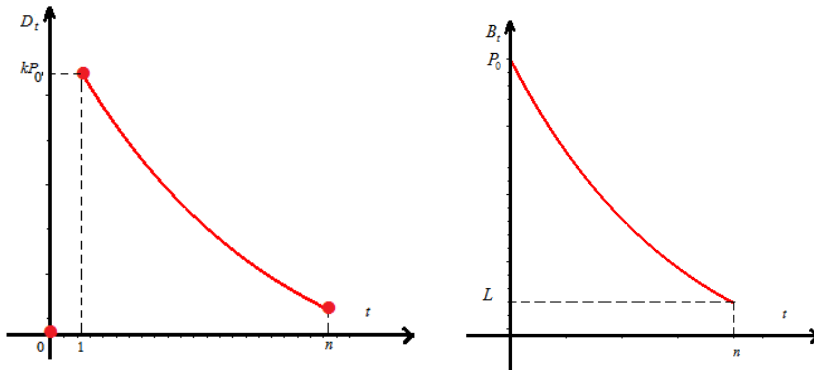
โดยใช้สูตรผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต ได้

$$B_t = P_0 - kP_0 \left(\frac{1-(1-k)^t}{1-(1-k)} \right) = P_0 - P_0(1-(1-k)^t) = P_0(1-k)^t$$

และ เพราะว่า $B_n = P_0(1-k)^n = L \neq 0$ โดยการแก้สมการ ได้ $k = 1 - \sqrt[n]{\frac{L}{P_0}}$ □

ข้อสังเกต สำหรับค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลด $L = P_0(1-k)^n \neq 0$ สำหรับทุกๆ $0 < k < 1$ นั่นคือ ราคาซากจะไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ ซึ่งในความเป็นจริง ราคาซากสามารถเป็นศูนย์ได้

กราฟของค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลดและมูลค่าตามบัญชีสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด้วยวิธียอดเงินลด

จากกราฟแสดงค่าเสื่อมด้วยวิธียอดเงินลดจะเห็นว่า มีลักษณะลดลงอย่างเอ็กซ์โปเนนเชียล

นอกจากการใช้อัตราส่วนลด k ที่คำนวณด้วยสูตร (4.11) แล้วยังสามารถกำหนดค่าอัตราลดคงที่ k ตามความเหมาะสมกับทรัพย์สินนั้นๆ ตัวเลขอัตราลดนี้อาจได้มาจากกรมสรรพากรก็ได้ เช่น กำหนดอัตราลดคงที่ 10% เป็นต้น การกำหนดอัตราลดในลักษณะนี้เหมาะสำหรับทรัพย์สินที่ไม่ทราบราคาซาก โดยกำหนดให้

$$D_t = kB_{t-1} \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = 1, 2, \dots, t_p - 1$$

$$D_{t_p} = B_{t_p-1} - L$$

และ

$$D_{t_p} = 0 \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = t_p + 1, \dots, n$$

$$\text{สำหรับบาง } t_p \text{ ที่ซึ่ง } \sum_{t=1}^{t_p} D_t = D \tag{4.12}$$

ตัวอย่างที่ 4.4 บริษัทนายเอซื้อเครื่องจักรสำรองราคา 2,000,000 บาท มีค่าขนส่ง และติดตั้ง 100,000 บาท และบริษัทประเมินราคาซากไว้ 800,000 บาท ซึ่งจะมีค่าขนส่ง 50,000 บาท เมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน 5 ปี

ก. จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ โดยคำนวณอัตราการคงที่ k จากสูตร (4.11)

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 2,000,000 + 100,000 = 2,100,000$, $L = 800,000 - 50,000 = 750,000$,

$n = 5$ คำนวณอัตราการคงที่ k จากสูตร (4.11) ได้เป็น $k = 1 - \sqrt[5]{\frac{750,000}{2,100,000}} \approx 0.186105$

ค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ แสดงดังตารางต่อไปนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0.00	2,100,000.00
1	390,820.50	1709179.50
2	318,086.85	1391092.65
3	258,889.30	1132203.35
4	210,708.70	921494.65
5	171,494.65	750,000.00 = L
รวม	1,350,000.00 = D	

ข. จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ โดย สมมติว่ากรมสรรพากรกำหนดอัตราการคงที่ 10%

วิธีทำ โดยการกำหนด อัตราคงที่ $k = 0.1$, ค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ แสดงค่าตามตารางต่อไปนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0.00	2,100,000.00
1	210,000.00	1,890,000.00
2	189,000.00	1,701,000.00
3	170,100.00	1,530,900.00
4	153,090.00	1,377,810.00
5	627,810.00	750,000.00 = L
	1,350,000.00 = D	

หมายเหตุ 1) การคิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด โดยการกำหนดค่า k ตามสรรพากร มูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีสุดท้ายของการใช้จะต้องกำหนดให้เท่ากับราคาซาก

2) การคิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด โดยการกำหนดค่า $k = \frac{2}{n}$ จะเรียกว่า *ค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลดทวีเท่า* (Double - Declining Balance : DDB) วิธีนี้นิยมใช้มากกว่าวิธียอดเงินลดปกติเพราะค่า k คำนวณได้ง่ายกว่า

ตัวอย่างที่ 4.5 จากโจทย์ข้อ 4.4 จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลดทวีเท่า และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ

วิธีทำ โดยการกำหนด อัตราลดคงที่ $k = \frac{2}{n} = \frac{2}{5} = 0.4$, ค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ แสดงค่าตามตารางต่อไปนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0	2,100,000.00
1	840,000.00	1,260,000.00
2	504,000.00	756,000.00
3	6,000.00	750,000.00
4	0.00	750,000.00
5	0.00	750,000.00 = L
	1,350,000.00 = D	

□

4.3.3 ค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกตัวเลขปี

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกตัวเลขปี (Sum of Years' Digits : SYD) เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบอัตราเร่งเช่นกัน คือ ค่าเสื่อมราคาในปีแรก ๆ จะมากและค่อย ๆ ลดลงในปีหลัง ๆ ซึ่งเป็นการกระจายค่าเสื่อมตามเวลา อัตราที่นำมาคำนวณค่าเสื่อม คือ สัดส่วนของจำนวนปีที่เหลือของอายุการใช้งานของเครื่องจักร ต่อ จำนวนปีของอายุการใช้งานที่เหลือรวมกัน

สมมติให้อายุการใช้งานของเครื่องจักร เท่ากับ n ปี และ กำหนดให้ S_n แทนผลบวกของตัวเลขปี จะได้

$$S_n = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (4.13)$$

บทนิยาม 4.9 กำหนดให้ D เป็นค่าเสื่อมราคารวม เรียก การกำหนดค่าเสื่อมราคาในปีที่ t เป็น

$$D_t = \left(\frac{n-(t-1)}{S_n} \right) D = 2 \left(\frac{n-t+1}{n(n+1)} \right) D, \quad (4.14)$$

ว่า ค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกตัวเลขปี

ทฤษฎีบท 4.10 กำหนดให้ D_t เป็นค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกตัวเลขปี จะได้

$$B_t = L + \frac{S_{n-t}}{S_n} D = L + \frac{(n-t)(n-t+1)}{n(n+1)} D \text{ สำหรับทุกๆ } t = 0, 1, \dots, n \quad (4.15)$$

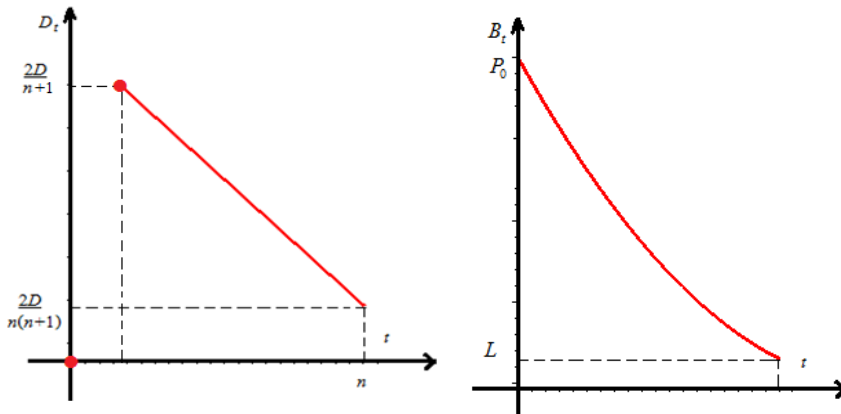
พิสูจน์ จากนิยามของมูลค่าตามบัญชี B_t เท่ากับ ราคาสินทรัพย์หักด้วย ค่าเสื่อมราคาตามอายุการ

$$\begin{aligned} \text{ใช้งาน จะได้ } B_t &= P_0 - \sum_{m=1}^t D_m = P_0 - \sum_{m=1}^t \left(\frac{n-(m-1)}{S_n} \right) D \\ &= P_0 - \frac{D}{S_n} \sum_{m=1}^t (n-(m-1)) \\ &= P_0 - \frac{D}{S_n} ((n-(t-1)) + (n-(t-2)) + \dots + n) \\ &= P_0 - \frac{D}{S_n} (S_n - S_{n-t}) \\ &= P_0 - D \left(1 - \frac{S_{n-t}}{S_n} \right) = (P_0 - D) + \frac{S_{n-t}}{S_n} D = L + \frac{S_{n-t}}{S_n} D \end{aligned}$$

$$\text{และโดยการแทน } S_n = \frac{n(n+1)}{2} \text{ และ } S_{n-t} = \frac{(n-t)(n-t+1)}{2}$$

$$\text{ทำให้ได้ } B_t = L + \frac{(n-t)(n-t+1)}{n(n+1)} D \quad \square$$

กราฟของค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลดและมูลค่าตามบัญชีสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด้วยวิธีผลบวกเลขปี

จากกราฟแสดงค่าเสื่อมวิธีผลบวกเลขปี จะเห็นว่ามีลักษณะลดลงอย่างเส้นตรง และกราฟของมูลค่าตามบัญชีจะลดลงแบบครึ่งซ้ายของพาราโบลาหงาย

ตัวอย่างที่ 4.6 จากโจทย์ข้อ 4.4 จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกเลขปี และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ

วิธีทำ จากโจทย์ $P_0 = 2,100,000$, $L = 750,000$, $n = 5$ จะได้

$$D = 2,100,000 - 750,000 = 1,350,000 \quad \text{คำนวณ ผลบวกเลขปี } S_5 = 1 + 2 + \dots + 5 = 15$$

จาก $D_t = \left(\frac{n-(t-1)}{S_n} \right) D$, สำหรับทุกๆ $t = 1, 2, \dots, 5$ จะได้

$$D_t = \left(\frac{6-t}{15} \right) (1,350,000) = 90,000(6-t) \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = 1, 2, \dots, 5$$

และจาก $B_t = L + \frac{(n-t)(n-t+1)}{n(n+1)} D$, สำหรับทุกๆ $t = 0, 1, 2, \dots, 5$ จะได้

$$B_t = 750,000 + \frac{(5-t)(6-t)}{5(6)} (1,350,000) = 750,000 + 45,000(5-t)(6-t)$$

สำหรับทุกๆ $t = 0, 1, 2, \dots, 5$

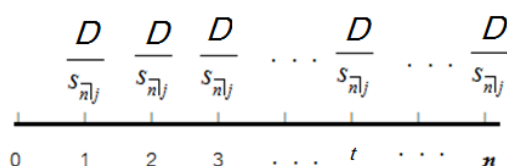
ซึ่งค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกเลขปี และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ แสดงค่าตามตารางต่อไปนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0	2,100,000
1	450,000	1,650,000
2	360,000	1,290,000
3	270,000	1,020,000
4	180,000	840,000
5	90,000	750,000 = L
รวม	1,350,000.00 = D	

□

4.3.4 ค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทูนจม

ค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทูนจม หรือ วิธีเงินทูนสะสม (Sinking Fund Method : SFM) มีแนวคิดคือ การสะสมเงินเป็นรายปี ปีละ $\frac{D}{s_{n|j}}$ บาท เข้ากองทุนสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น j ต่อปี โดยมีจำนวนปีในการสะสมเท่ากับอายุการใช้งานของสินทรัพย์ n ปี ทำให้มูลค่าอนาคตของเงินรายปีดังกล่าวที่ปลายปีที่ n เท่ากับ $\left(\frac{D}{s_{n|j}}\right)s_{n|j} = D$ ซึ่งเท่ากับค่าเสื่อมราคาหรือเงินที่สูญเสียไปจากสินทรัพย์ ทำให้เจ้าของกิจการสามารถมีเงินซื้อสินทรัพย์เท่ากับราคาเดิมคือ $D + L = P_0$ (ในทางปฏิบัติอาจไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุนจริง เป็นเพียงเทคนิคในการคำนวณเท่านั้น) แนวคิดของค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทูนจมสามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 แผนภาพแสดงแนวคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทูนจม

โดยค่าเสื่อมราคาในปีที่ t จะถูกกำหนดให้เท่ากับเป็นมูลค่าของเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นในปีที่ t นั่นคือ

$$\begin{aligned}
 D_t &= \frac{D}{s_{n|j}} s_{t|j} - \frac{D}{s_{n|j}} s_{t-1|j} = \frac{D}{s_{n|j}} [s_{t|j} - s_{t-1|j}] \\
 &= \frac{D}{s_{n|j}} \left[\frac{(1+j)^t - 1}{j} - \frac{(1+j)^{t-1} - 1}{j} \right] = \frac{(1+j)^{t-1}}{s_{n|j}} D
 \end{aligned}$$

บทนิยาม 4.11 กำหนดให้ D เป็นค่าเสื่อมราคารวม และ อัตราดอกเบี้ยของกองทุนสมมติ j ต่อปี เรียก การกำหนดค่าเสื่อมราคาในปีที่ t โดย

$$D_t = \frac{(1+j)^{t-1}}{s_{\overline{n}|j}} D \quad (4.17)$$

ว่า ค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทูนจม

จากนิยามค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทูนจมเราสามารถพิจารณา $\frac{(1+j)^{t-1}}{s_{\overline{n}|j}} = \frac{j(1+j)^{t-1}}{(1+j)^t - 1}$ เป็น

สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาที่ถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ปีที่ t ใดๆ

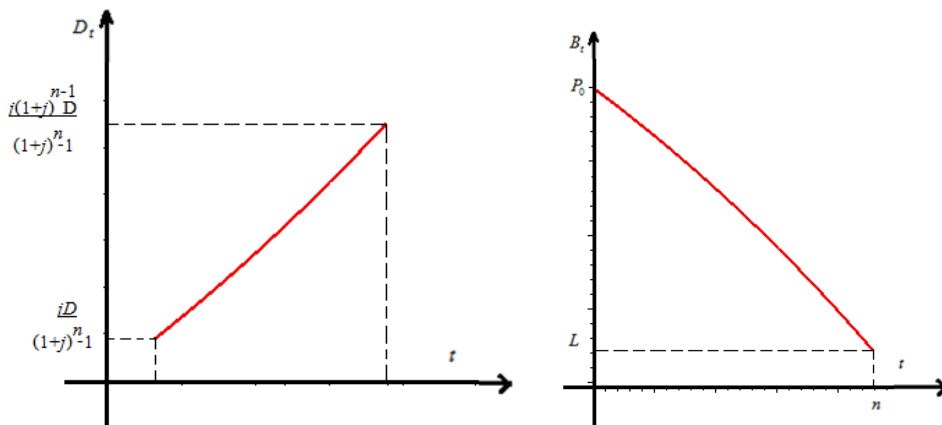
ทฤษฎีบท 4.12 กำหนดให้ D_t เป็นค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทูนจม จะได้

$$B_t = P_0 - \frac{s_{t|j}}{s_{\overline{n}|j}} D \quad (4.18)$$

สำหรับทุกๆ $t = 0, 1, \dots, n$

พิสูจน์ เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีปลายปีที่ t , B_t เท่ากับ ราคาของสินทรัพย์หักด้วยค่าเสื่อมราคา ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ t นั่นคือ

$$\begin{aligned} B_t &= P_0 - (D_1 + D_2 + \dots + D_t) \\ &= P_0 - \left(\frac{1}{s_{\overline{n}|j}} D + \frac{(1+j)}{s_{\overline{n}|j}} D + \dots + \frac{(1+j)^{t-1}}{s_{\overline{n}|j}} D \right) \\ &= P_0 - \left(\frac{D}{s_{\overline{n}|j}} \right) \left(1 + (1+j) + \dots + (1+j)^{t-1} \right) = P_0 - \left(\frac{s_{t|j}}{s_{\overline{n}|j}} \right) D \quad \square \end{aligned}$$



รูปที่ 4.4 กราฟแสดงค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด้วยวิธีเงินทูนจม

จากกราฟแสดงค่าเสื่อมด้วยวิธีทุนจม จะเห็นว่ามัลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างเอ็กซีโปเนนเชียล ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสื่อมน้อยในช่วงแรกๆ และเสื่อมมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเช่น บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น แต่วิธีไม่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมราคาช่วงแรกๆ สูง อย่างเช่น รถยนต์

ตัวอย่างที่ 4.7 จากโจทย์ข้อ 4.4 จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาวิธีทุนจม และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ โดยกำหนด $j = 0.05$ ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์ $P_0 = 2,100,000$, $L = 750,000$, $n = 5$ จะได้ $D = 1,350,000$

คำนวณค่าเสื่อมราคาเมื่อสิ้นปีที่ t จากสูตร $D_t = \frac{(1+j)^{t-1}}{s_{\overline{n}|j}} D$ จะได้

$$D_t = \frac{(1+0.05)^{t-1}}{\frac{(1+0.05)^5 - 1}{0.05}} (1,350,000) = (244,315.9775) 1.05^{-1+t}$$

และคำนวณมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t จากสูตร $B_t = P_0 - \frac{s_{t|j}}{s_{\overline{n}|j}} D$ จะได้

$$\begin{aligned} B_t &= 2,100,000 - \left(\frac{(1+0.05)^t - 1}{(1+0.05)^5 - 1} \right) 1,350,000 \\ &= 2,100,000 - 4,886,319.5495(-1+1.05^t) \end{aligned}$$

หรืออาจใช้ความสัมพันธ์ $B_t = B_{t-1} - D_t$ ก็ได้

ซึ่งค่าเสื่อมราคาวิธีวิธีทุนจม และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ แสดงค่าตามตารางต่อไปนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0	2,100,000.00
1	244,315.98	1,855,684.02
2	256,531.78	1,599,152.25
3	269,358.37	1,329,793.88
4	282,826.28	1,046,967.60
5	296,967.60	$L = 750,000.00$
รวม	$D = 1,350,000$	

4.3.5 ค่าเสื่อมราคาวิธีตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้

ค่าเสื่อมราคาวิธีตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ (Units - of - Production Method : UPM) เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามความเป็นจริง คือ ถ้าเครื่องจักรผลิตสินค้า 1,000 หน่วย ก็มีค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการผลิตสินค้า 1,000 หน่วย ถ้าปีต่อมาผลิต 2,000 หน่วย ก็แสดงว่าใช้เครื่องจักรมากขึ้น ก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคามากขึ้น เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ (หน่วยของสินค้าที่ผลิตโดยใช้เครื่องจักรนั้น) ในแต่ละงวด ดังนั้น จึงต้องคำนวณว่าเครื่องจักรนี้ ตลอดอายุการใช้งานจะสามารถผลิตผลผลิตได้รวมทั้งหมดกี่หน่วย และแต่ละหน่วยของผลผลิตจะทำให้เครื่องจักรเสื่อมราคาเท่าใด จากนั้น จะสามารถหาได้ว่าแต่ละงวดการผลิต จะเกิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรนี้เท่าใด

บทนิยาม 4.13 กำหนดให้ D เป็นค่าเสื่อมราคารวมตลอดอายุการใช้งาน n ปี และ N_t เป็นจำนวนหน่วยผลผลิตที่เครื่องจักรผลิตได้ในปีที่ t เรียก การกำหนดค่าเสื่อมราคาในปีที่ t เป็น

$$D_t = r_D N_t \quad (4.19)$$

ว่า ค่าเสื่อมราคาวิธีตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้เมื่อ $r_D = \frac{D}{\sum_{t=1}^n N_t}$ และเรียก r_D ว่า อัตราค่าเสื่อมราคา

(บาท /หน่วย) โดยมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ, B_t สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์

$$B_t = B_{t-1} - D_t \quad (4.20)$$

เมื่อกำหนด $B_0 = P_0$

ตัวอย่างที่ 4.8 สมมติว่า บริษัทนายเอซื้อเครื่องจักรเครื่องหนึ่งราคา 2,000,000 บาท เครื่องจักรนี้ผลิตสินค้าทั้งหมดได้ 100,000 หน่วย แล้วก็จะเสื่อมสภาพไป โดยสามารถขายราคาซากได้ 800,000 บาท มีอายุการใช้งาน 5 ปี ข้อมูลการผลิตในปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5 เรียงลำดับดังนี้

ปีที่	1	2	3	4	5
จำนวนหน่วยที่ผลิต	30,000	20,000	10,000	15,000	25,000

จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคา และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 2,000,000$, $L = 800,000$, $n = 5$ และ $\sum_{t=1}^5 N_t = 100,000$

คำนวณ

$$D = 2,000,000 - 800,000 = 1,200,000 \quad \text{และ}$$

อัตราค่าเสื่อมราคา $r_D = \frac{1,200,000}{100,000} = 12$ บาทต่อหน่วย

ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาปีที่ t ใดๆ คำนวณได้จาก $D_t = 12N_t$ และ มูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ คำนวณได้จากความสัมพันธ์ $B_t = B_{t-1} - D_t$ เมื่อกำหนด $B_0 = 2,000,000$ ซึ่งค่าเสื่อมราคา และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ แสดงในตาราง ดังนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0	2,000,000
1	360000	1,640,000
2	240000	1,400,000
3	120000	1,280,000
4	180000	1,100,000
5	300000	800,000
รวม	1200000	

□

จากวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีต่าง ๆ ทั้ง 5 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ในแต่ละบริษัทไม่จำเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีการแบบเดียวกันหมด ทั้งนี้ แล้วแต่แนวคิดของบริษัทนั้นๆ ว่าเป็นแนวคิดไหน และผู้บริหารจะรู้ว่าเงินทุนภายในมาจากค่าเสื่อมราคาเท่าไรแต่กฎหมายก็ มีแผนรองรับไว้กว้างๆ ดังนี้

1) จะหักค่าเสื่อมราคาในบัญชีด้วยวิธีไหนก็ได้ แต่จะต้องใช้วิธีนั้นๆ ตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

2) หักค่าเสื่อมราคาโดยรวมแล้วจะเกินราคาทรัพย์สินไม่ได้

4.4.6 ค่าเสื่อมราคารวมดอกเบี้ย

เนื่องจากเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่มีต้นทุนสูง ผู้ประกอบการได้สินทรัพย์นั้นมาด้วยการกู้เงินลงทุนซึ่งต้องมีดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ จึงควรคิดค่าเสื่อมราคารวมกับดอกเบี้ยด้วย

บทนิยาม 4.13 กำหนดให้ D_t เป็นค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาในปีที่ t , i เป็นอัตราดอกเบี้ย(กู้ยืม) และ B_t เป็นมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ ค่าเสื่อมราคารวมกับดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปีที่ t แทนด้วยสัญลักษณ์ iD_t นิยามโดย

$${}^iD_t = D_t + iB_{t-1} \quad \text{เมื่อ } B_0 = P_0 \quad (4.21)$$

ตัวอย่างที่ 4.9 เครื่องจักรราคา 2,000,000 บาท มีอายุการใช้งาน 5 ปี ราคาซาก 800,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 10 % ต่อปี สมมติอัตราดอกเบี้ยกองทุนสะสมเงินลงทุน 5 % ต่อปี จงสร้างตารางค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงรวมดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคาวิธีเงินลงทุนจบรวมดอกเบี้ย

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 2,000,000$, $L = 800,000$, $i = 0.1$, $j = 0.05$ และ $n = 5$

คำนวณ $D = 1,200,000$

จากสูตรค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง $D_t = \frac{D}{n} = \frac{1,200,000}{5} = 240,000$

ตารางค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงรวมดอกเบี้ย แสดงดังนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t	iB_{t-1}	iD_t
0	0	2,000,000	0	0
1	240,000	1,760,000	200,000	440,000
2	240,000	1,520,000	176,000	416,000
3	240,000	1,280,000	152,000	392,000
4	240,000	1,040,000	128,000	368,000
5	240,000	800,000	104,000	344,000
รวม	1,200,000			1,960,000

คำนวณค่าเสื่อมราคาเมื่อสิ้นปีที่ t จากสูตร $D_t = \frac{(1+j)^{t-1}}{s_{\overline{n}|j}} D$ จะได้

$$D_t = \frac{(1+0.05)^{t-1}}{\frac{(1+0.05)^5 - 1}{0.05}} (1,200,000) = (217,169.7578) 1.05^{-1+t}$$

และคำนวณมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t จากสูตร $B_t = P_0 - \frac{s_{\overline{t}|j}}{s_{\overline{n}|j}} D$ จะได้

$$\begin{aligned} B_t &= 2,000,000 - \left(\frac{(1+0.05)^t - 1}{(1+0.05)^5 - 1} \right) 1,200,000 \\ &= 2,000,000 - 4,343,395.1551(-1+1.05^t) \end{aligned}$$

หรืออาจใช้ความสัมพันธ์ $B_t = B_{t-1} - D_t$ ก็ได้

ตารางค่าเสื่อมราคาวิธีเงินลงทุนจบรวมดอกเบี้ย แสดงดังนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t	iB_{t-1}	iD_t
0	0	2,000,000.00	0	0
1	217,169.76	1,782,830.24	200000.00	417,169.76
2	228,028.25	1,554,802.00	178,283.02	406,311.27
3	239,429.66	1,315,372.34	155,480.20	394,909.86
4	251,401.14	1,063,971.20	131,537.23	382,938.37
5	263,971.20	800,000.00	106,397.12	370,368.32
รวม	1,200,000.00			1,971,697.58

□

4.4 ค่าใช้จ่ายประเภททุน

ในการวิเคราะห์ทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์เลือกโครงการลงทุนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรนั้นจำเป็นต้องวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด(Periodic Charge)ของสินทรัพย์ถาวรซึ่งประกอบด้วยค่าเสื่อมราคา ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการนำเงินที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ไปลงทุนในทางเลือกอื่นและค่าบำรุงรักษา(Maintenance Expense)

กำหนดสัญลักษณ์สำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายประเภททุนของสินทรัพย์ (Capitalized Cost) ดังนี้ สำหรับเวลาปีที่ t ใดๆ ให้

Q_t แทน ค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ ปลายงวดที่ t

M_t แทน ค่าบำรุงรักษาของสินทรัพย์ ปลายงวดที่ t

หมายเหตุ สัญลักษณ์อื่นๆกำหนดเหมือนกับหัวข้อที่ผ่านมา

บทนิยาม 4.14 กำหนดให้ i เป็นอัตราดอกเบี้ยจากการสูญเสียโอกาสจากการลงทุนในทางเลือกอื่น และ j เป็นอัตราดอกเบี้ยของกองทุนเงินทุนจม ค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ Q_t สำหรับปีที่ t ใดๆ , $t = 1, 2, \dots, n$ นิยามโดย

$$Q_t = iP_0 + \frac{D}{s_{\overline{n}|j}} + M_t \quad (4.22)$$

เมื่อ $\frac{D}{s_{\overline{n}|j}}$ เป็นค่าเสื่อมราคาต่องวด (ตามค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทุนจม)

iP_0 ดอกเบี้ยต่องวดที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการนำเงินที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ไปลงทุนในทางเลือกอื่น

นั่นคือ ค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ต่องวด คือ ผลรวมของค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยที่เกิดจากการสูญเสียโอกาส และค่าบำรุงรักษา

หาก $M_t = M$ สำหรับบางจำนวนจริงบวก M จะได้ $M_t = M$ เป็นค่าบำรุงรักษาของสินทรัพย์ต่องวด และจะได้ $Q_t = Q = iP_0 + \frac{D}{s_{n|j}} + M$ เป็นค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ต่องวด

บทนิยาม 4.15 ค่าใช้จ่ายประเภททุน คือมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ที่จ่ายตลอดไป โดยจะแทนค่าใช้จ่ายประเภททุนด้วยสัญลักษณ์ C_c นั่นคือ

$$C_c = \sum_{t=1}^{\infty} v^t Q_t \quad (4.23)$$

จากสมการ (4.23) และบทนิยาม 4.14 จะได้

$$\begin{aligned} C_c &= \sum_{t=1}^{\infty} v^t \left(iP_0 + \frac{D}{s_{n|j}} + M_t \right) = iP_0 \sum_{t=1}^{\infty} v^t + \frac{D}{s_{n|j}} \sum_{t=1}^{\infty} v^t + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \\ &= iP_0 a_{\infty|i} + \frac{D}{s_{n|j}} a_{\infty|i} + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \\ &= iP_0 \left(\frac{1}{i} \right) + \frac{D}{s_{n|j}} \left(\frac{1}{i} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \\ &= P_0 + \left(\frac{D}{s_{n|j}} \left(\frac{1}{i} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \right) \end{aligned}$$

นั่นคือ
$$C_c = P_0 + \left(\frac{D}{s_{n|j}} \left(\frac{1}{i} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \right) \quad (4.24)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า $M_t = M$ (ค่าคงตัว) จะได้ว่า

$$C_c = P_0 + \left(\frac{D}{s_{n|j}} + M \right) a_{\infty|i} = P_0 + \left(\frac{D}{s_{n|j}} + M \right) \left(\frac{1}{i} \right) \quad (4.25)$$

จากสมการ (4.24) จะได้ว่า ค่าใช้จ่ายประเภททุน C_c คือ ราคาของสินทรัพย์รวมกับค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าบำรุงรักษาทั้งหมดที่ทำให้สินทรัพย์สามารถใช้งานได้ตลอดไป

ตัวอย่างที่ 4.10 รถยนต์คันหนึ่งราคา 800,000 บาท กำหนดอายุใช้งาน 5 ปี และประเมินราคาซากปลายปีที่ 5 ไว้ 400,000 บาท ถ้าในแต่ละปีมีค่าบำรุงรักษาเฉลี่ยปีละ 10,000 บาท จงคำนวณค่าใช้จ่ายประเภททุนของรถคันนี้เมื่อกำหนด อัตราดอกเบี้ยจากการสูญเสียโอกาสจากการลงทุนในทางเลือกอื่น เท่ากับ 10 % ต่อปีและ อัตราดอกเบี้ยของกองทุนเงินทุนจม เท่ากับ 5 % ต่อปี

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 800,000$, $L = 400,000$, $M = 10,000$, $n = 5$, $i = 0.1$ และ $j = 0.05$

คำนวณ $D = 800,000 - 400,000 = 400,000$

คำนวณค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ต้องวัด Q จากสูตร $Q = \frac{D}{s_{\overline{n}|j}} + iP_0 + M$ ได้

$$\begin{aligned} Q &= \frac{400,000}{s_{\overline{5}|0.05}} + 0.1(800,000) + 10,000 \\ &= \frac{400,000}{\frac{(1+0.05)^5 - 1}{0.05}} + 0.1(800,000) + 10,000 \\ &\approx 162,389.92 \end{aligned}$$

และค่าใช้จ่ายประเภททุน C_c คำนวณได้จาก

$$C_c = \frac{Q}{i} = \frac{162,389.92}{0.1} = 1,623,899.20$$

นั่นคือ ค่าใช้จ่ายประเภททุนของรถคันนี้ เท่ากับ 1,623,899.20 บาท □

สำหรับการใช้ค่าใช้จ่ายประเภททุนประกอบการตัดสินใจเลือกสินทรัพย์สำหรับการลงทุน ควรจะเลือกสินทรัพย์ที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนต่ำๆ แต่บางครั้งมักมีปัญหาในการเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่นการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักร 2 เครื่องที่ผลิตสินค้าเหมือนกันค่าใช้จ่ายประเภททุนต่ำ เช่นเดียวกันแต่มีกำลังผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ของแต่ละเครื่องจักรนั้น

บทนิยาม 4.16 กำหนดให้ C_c เป็นค่าใช้จ่ายประเภททุนและ u เป็นจำนวนหน่วยของผลผลิต

จากสินทรัพย์ต่อปีค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\widehat{C}_c$

กำหนดโดย

$$\widehat{C}_c = \frac{C_c}{u} \quad (\text{บาทต่อหน่วย}) \quad (4.26)$$

สำหรับการเลือกโครงการเพื่อการลงทุนโดยใช้ค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ในการประเมินโครงการนั้น เราจะเลือกโครงการที่มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลประโยชน์ต่ำๆ

ตัวอย่างที่ 4.11 จงวิเคราะห์เลือกซื้อเครื่องจักร A และ B ในการลงทุนซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน ใช้แทนกันได้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย $i = 0.1$ และ $j = 0.05$ ต่อปี และกำหนดคุณสมบัติของเครื่องจักร ดังนี้

เครื่องจักร	ราคาซื้อ	อายุการใช้งาน	ค่าบำรุงรักษาต่อปี	จำนวนสินค้าที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อปี	ราคาซาก
A	1,000,000	20	25,000	2,000	100,000
B	2,000,000	15	50,000	6,000	500,000

วิธีทำ วิเคราะห์เครื่องจักร A)

จากข้อมูลในตาราง $P_0 = 1,000,000$, $L = 100,000$, $M = 25,000$, $u = 2,000$, $n = 20$, $i = 0.1$ และ $j = 0.05$ คำนวณ $D = 1,000,000 - 100,000 = 900,000$ จะได้

$$\begin{aligned}
 C_c &= P_0 + \left(\frac{D}{s_{\overline{20}|0.05}} + M \right) a_{\infty|0.1} \\
 &= 1,000,000 + \left(\frac{900,000}{\frac{(1+0.05)^{20} - 1}{0.05}} + 25,000 \right) \left(\frac{1}{0.1} \right) \\
 &\approx 1,522,183.28
 \end{aligned}$$

ดังนั้น $\widehat{C}_c = \frac{C_c}{u} = \frac{1,522,183.28}{2,000} \approx 761.09$ บาทต่อหน่วย

วิเคราะห์เครื่องจักร B)

จากข้อมูลในตาราง $P_0 = 2,000,000$, $L = 500,000$, $M = 50,000$, $u = 6,000$, $n = 15$, $i = 0.1$ และ $j = 0.05$ คำนวณ $D = 2,000,000 - 500,000 = 1,500,000$

จะได้ $C_c = P_0 + \left(\frac{D}{s_{\overline{15}|0.05}} + M \right) a_{\infty|0.1}$

$$= 2,000,000 + \left(\frac{\frac{1,500,000}{(1+0.05)^{15} - 1} + 50,000}{0.05} \right) \left(\frac{1}{0.1} \right) \approx 3,195,134.31$$

ดังนั้น $\widehat{C}_c = \frac{C_c}{u} = \frac{3,195,134.31}{6,000} \approx 532.52$ บาทต่อหน่วย

โดยใช้ $\widehat{C}_c$ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เราควรเลือกซื้อเครื่องจักร B เนื่องจากมีค่า $\widehat{C}_c$ ต่ำกว่าเครื่องจักร A นั่นคือมีค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ต่ำกว่านั่นเอง $\square$

ตัวอย่างที่ 4.12 เครื่องถ่ายเอกสารรุ่น A ราคา 200,000 บาท ค่าบำรุงรักษา 5,000 บาทในปีแรก และมีอายุการใช้งาน 15 ปี โดยมีราคาซาก 60,000 บาท และ เครื่องถ่ายเอกสารรุ่น B มีค่าบำรุงรักษา 10,000 บาทในปีแรก โดยมีอายุการใช้งาน 10 ปี และมีราคาซาก 40,000 บาท แต่เครื่องถ่ายเอกสารรุ่น B สามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น 2 เท่าของผลผลิตของเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น A จงหาราคาที่สมควรลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น B เมื่อกำหนดให้ค่าบำรุงรักษาของเครื่องถ่ายเอกสารแต่ละรุ่นจะเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 5% จ่ายค่าบำรุงรักษาปลายปี และกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริง 6% ต่อปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินทุนจม 5% ต่อปี

วิธีทำ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร A

โจทย์กำหนด $P_0 = 200,000$, $M_t = (1.05)^{t-1} 5,000$, $L = 60,000$, $i = 0.06$, $j = 0.05$, $n = 15$ จะได้ $D = 200,000 - 60,000 = 140,000$ และคำนวณ $C_c(A)$ จาก

$$C_c(A) = P_0 + \left(\frac{D}{s_{n|j}} \left(\frac{1}{i} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \right)$$

จะได้

$$\begin{aligned} C_c(A) &= 200,000 + \left(\frac{140,000}{s_{15|0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} (1+0.06)^{-t} 5,000(1.05)^{t-1} \right) \\ &= 200,000 + \left(\frac{140,000}{\frac{1.05^{15} - 1}{0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + 5,000(1.05)^{-1} \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1.05}{1.06} \right)^t \right) \\ &= 200,000 + \left(\frac{140,000}{\frac{1.05^{15} - 1}{0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + 5,000(1.05)^{-1} \left(\frac{\frac{1.05}{1.06}}{1 - \frac{1.05}{1.06}} \right) \right) \\ &\approx 808,132.0044 \end{aligned}$$

สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร B

โจทย์กำหนด $M_t = (1.05)^{t-1}10,000$, $L = 40,000$, $i = 0.06$, $j = 0.05$ สมมติให้ $P_0 = x$ จะได้ $D = x - 40,000$ และคำนวณ $C_c(B)$ ได้

$$\begin{aligned} C_c(B) &= x + \left(\frac{x - 40,000}{s_{10|0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} (1 + 0.06)^{-t} 10,000 (1.05)^{t-1} \right) \\ &= x + \left(\frac{x - 40,000}{\frac{1.05^{10} - 1}{0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + 10,000 (1.05^{-1}) \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1.05}{1.06} \right)^t \right) \\ &= x + \left(\frac{x - 40,000}{\frac{1.05^{10} - 1}{0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + 10,000 (1.05^{-1}) \left(\frac{\frac{1.05}{1.06}}{1 - \frac{1.05}{1.06}} \right) \right) \\ &\approx 946,996.9500 + 2.3251x \end{aligned}$$

สมมติให้ $u_A = y$ จากโจทย์ จะได้ $u_B = 2y$

จากโจทย์ราคาที่สมควรลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น B ไม่ควรจะเป็นราคาที่ทำให้ค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ มากกว่าค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ ของเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น A นั่นคือ

$$\hat{C}_c(B) \leq \hat{C}_c(A)$$

$$\text{จะได้} \quad \frac{946,996.9500 + 2.3251x}{2y} = \hat{C}_c(B) \leq \hat{C}_c(A) = \frac{808,132.0044}{y}$$

$$\text{โดยการแก้สมการ จะได้} \quad x \leq \frac{(2)808,132.0044 - 946,996.9500}{2.3251} \approx 287,844.42$$

นั่นคือ ราคาที่สมควรลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น B ไม่ควรเกิน 287,844.42 บาท $\square$

ตัวอย่างที่ 4.13 รถยนต์คันหนึ่งมีราคา 1,200,000 บาท โดยกำหนดอายุการใช้งาน 5 ปี มีค่าบำรุงรักษาเท่ากับ 20,000 บาทต่อปี ถ้าต้องการยืดอายุการใช้งานจากเดิม 5 ปี เป็น 8 ปี จะสามารถเพิ่มราคาซื้อรถยนต์ได้มากที่สุดเท่าใด โดยที่มีค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายประเภททุนยังคงเท่าเดิม เมื่อกำหนดราคาซากสำหรับทุกกรณีเท่ากันคือเท่ากับ 300,000 บาท และ กำหนดอัตราดอกเบี้ย $i = 0.1$ และ $j = 0.05$ ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์คำนวณค่าใช้จ่ายประเภททุน C_c จากข้อมูล $P_0 = 1,200,000$, $L = 300,000$, $n = 5$, $M = 20,000$ คำนวณ $D = 1,200,000 - 300,000 = 900,000$ จะได้

$$\begin{aligned}
 C_c &= P_0 + \left(\frac{D}{s_{\overline{n}|i}} + M \right) \left(\frac{1}{i} \right) = 1,200,000 + \left(\frac{900,000}{s_{\overline{5}|0.05}} + 20,000 \right) \left(\frac{1}{0.1} \right) \\
 &= 1,200,000 + \left(\frac{900,000}{\frac{(1+0.05)^5 - 1}{0.05}} + 20,000 \right) \left(\frac{1}{0.1} \right) \approx 3,028,773.18
 \end{aligned}$$

ถ้าต้องการยืดอายุการใช้งานจากเดิม 5 ปี เป็น 8 ปี สมมติว่าสามารถเพิ่มราคาซื้อรถยนต์ได้มากที่สุด x บาท ดังนั้นราคาซื้อใหม่ เท่ากับ $P_0 + x = 1,200,000 + x$ โดยที่ราคาซากเท่าเดิม จะได้ค่าเสื่อมราคาของรถคันใหม่รวมเท่ากับ

$$D = (P_0 + x) - L = 1,200,000 + x - 300,000 = 900,000 + x$$

และเนื่องจากมีค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายประเภททุนยังคงเท่าเดิม ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned}
 3,028,773.18 &= (1,200,000 + x) + \left(\frac{900,000 + x}{s_{\overline{8}|0.05}} + 20,000 \right) \left(\frac{1}{0.1} \right) \\
 1,828,773.18 &= x + \left(\frac{900,000 + x}{\frac{(1+0.05)^8 - 1}{0.05}} + 20,000 \right) \left(\frac{1}{0.1} \right)
 \end{aligned}$$

เพื่อความสะดวกจะใช้ค่าประมาณในการจัดรูป ได้

$$1,828,773.18 = 1,142,496.33 + 2.05x$$

แก้สมการ ได้ $x \approx 334,769.20$

นั่นคือสามารถเพิ่มราคาซื้อรถยนต์ได้มากที่สุดประมาณ 334,769.20 บาท

□

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

- 1) ลงทุนซื้อเครื่องจักรราคา 500,000 บาท มีราคาซาก 100,000 บาท หลังจากใช้งานได้ 10 ปี จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงและมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ
- 2) โรงงานทอผ้า ซื้อเครื่องทอผ้ามูลค่า 2,000,000 บาท อายุการใช้งาน 8 ปี เมื่อสิ้นปีที่ 8 โรงงานตีราคาขายต่อ 400,000 บาท จงสร้างตารางค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชี เมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ ด้วยวิธี
 - 2.1) เส้นตรง
 - 2.2) ยอดเงินลด
 - 2.3) เงินทุนจม ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 6% ต่อปี
 - 2.4) ผลรวมเลขปีรวมดอกเบี้ย ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี
- 3) บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งซื้อเครื่องจักรมาใหม่มูลค่า 25,800 บาท โดยคาดว่าจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี และมีราคาซากในปลายปีที่ 5 มูลค่า 8,000 บาท ธุรกิจจึงได้กระจายมูลค่าการใช้งานของเครื่องจักร โดยคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละปี จงสร้างตารางค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชี เมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ ด้วยวิธี
 - 3.1) เส้นตรง
 - 3.2) ผลรวมเลขปี
 - 3.3) เงินทุนจม ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 5% ต่อปี
 - 3.4) ยอดเงินลดรวมดอกเบี้ย ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5%
- 4) จากข้อ 3) สมมติว่า เครื่องจักรนี้มีความสามารถผลิตสินค้าได้ทั้งหมด 5,000 หน่วย จงคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี ถ้าปีที่ 1 - 5 ผลิตสินค้าได้ 1500 หน่วย 800 หน่วย 1200 หน่วย 700 หน่วย และ 800 หน่วย ตามลำดับ
- 5) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 กิจการซื้อเครื่องจักรราคา 220,000 บาท จ่ายค่าติดตั้งและทดลองใช้เครื่องจักร 50,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี คาดว่าเมื่อเลิกใช้เครื่องจักรแล้วจะสามารถขายเป็นเศษซากได้ในราคา 30,000 บาท จงคำนวณหาค่าเสื่อมราคา และมูลค่าตามบัญชีในแต่ละปี ด้วยวิธีเงินทุนจม กำหนดอัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 5% ต่อปี

6) กิจการซื้อเครื่องจักรมาราคา 4,000,000 บาท คาดว่าจะผลิตสินค้าได้รวม 200,000 หน่วย มีราคาซาก 400,000 บาท เฉลี่ยเครื่องจักรผลิตได้ปีละ 40,000 หน่วย จงคำนวณค่าเสื่อมราคา และมูลค่าตามบัญชีในแต่ละปีด้วยวิธีเส้นตรง

7) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 กิจการแห่งหนึ่งซื้อรถยนต์ราคา 900,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี กิจการได้ประมาณราคาซากไว้จำนวน 300,000 บาท กิจการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีลดส่วน จงคำนวณอัตราลดคงที่ (k) และค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี

8) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 กิจการแห่งหนึ่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานราคา 33,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี ราคาซากซึ่งคาดว่าจะขายได้เมื่อเลิกใช้ 3,000 บาท จงคำนวณผลบวกของเลขปี (n) และค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีโดยวิธีผลบวกตัวเลข

9) ซื้อเครื่องจักรราคา 100,000 บาท สามารถผลิตสินค้าได้ 1,000,000 ชิ้น แล้วก็จะเสื่อมสภาพสามารถขายราคาซากได้ 10,000 บาท มีอายุการใช้งาน 4 ปี ข้อมูลการผลิตในปีที่ 1 ถึง ปีที่ 4 ดังนี้ 300,000 ชิ้น 200,000 ชิ้น 250,000 ชิ้น และ 250,000 ชิ้น ตามลำดับ จงคำนวณหาอัตราค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี

10) คอมพิวเตอร์ราคา 50,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี ราคาซาก 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5 % จงคำนวณหาค่าเสื่อมราคารวมกับดอกเบี้ย โดย

10.1) วิธีเส้นตรง

10.2) วิธียอดเงินลด

10.3) วิธีผลบวกตัวเลข

10.4) วิธีเงินทุนจม; กำหนดอัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 5% ต่อปี

11) รถยนต์คันหนึ่งราคา 800,000 บาท กำหนดอายุใช้งาน 5 ปี และประเมินราคาซากปลายปีที่ 5 ไว้ 400,000 บาท ถ้าในแต่ละปีมีค่าบำรุงรักษาเฉลี่ยปีละ 10,000 บาท จงคำนวณค่าใช้จ่ายประเภททุนของรถคันนี้เมื่อกำหนด อัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 5 % ต่อปี

12) จงวิเคราะห์เลือกซื้อเครื่องจักร A และ B ในการลงทุนซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน ใช้แทนกันได้ โดยใช้ค่า $\widehat{C}_c$ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 5 % ต่อปี และกำหนดคุณสมบัติของเครื่องจักร ดังนี้

เครื่องจักร	ราคา	อายุการใช้ งาน	ค่าบำรุงรักษา ต่อปี	จำนวนสินค้าที่ ผลิตได้เฉลี่ยต่อปี	ราคา ซาก
A	1,000,000	20	25,000	2,000	0
B	2,000,000	15	50,000	6,000	500,000

13) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งราคา 50,000 บาท กำหนดอายุการใช้งาน 4 ปี ราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์นี้สามารถเพิ่มขึ้นได้เท่าไร ถ้าต้องการยืดอายุการใช้งานจากเดิมเป็น 6 ปี ทั้งนี้กำหนดให้ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีราคาซาก ค่าบำรุงรักษาปีละ 4,000 บาท จ่ายทุกปลายปี ยกเว้นปีสุดท้ายของอายุการใช้งานไม่จ่ายค่าบำรุงรักษา และกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริง 5 % ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยของกองทุนเงินจม 5 % ต่อปี

14) เครื่องจักรรุ่น A ราคา 1,000,000 บาท มีราคาซาก 200,000 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 10 เครื่องจักรรุ่น B ราคา 1,200,000 บาท และมีราคาซาก 400,000 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 10 จงหาอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เกิดความแตกต่างสำหรับเครื่องจักรทั้ง 2 รุ่นนี้ สมมติว่าเครื่องจักรทั้งสองมีค่าบำรุงรักษาเท่ากันปีละ 10,000 บาทจ่ายปลายปีทุกปี เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย $(i, j) = (5\%, 6\%)$ ต่อปี

